குறிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளி முழுவதும் ஒரு சார்பு கூடும் சார்பாகவோ அல்லது குறையும் சார்பாகவோ இருந்தால் அது ஓரியல்புச் சார்பு என அழைக்கப்படும்.

கூடும் மற்றும் குறையும் சார்புக்கான வகைக்கெழுச் சோதனை : (Derivative test for increasing and decreasing function)

தேற்றம்: 6.1 (நிரூபணமின்றி)

f என்ற ஒரு சார்பு $[a,b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் தொடர்ச்சியானதாகவும் (a,b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் வகையிடத் தக்கதாகவும் இருந்து, மேலும்

(i) $f'(x) \geq 0$ எனில் f ஆனது $[a.b]$ யில் கூடும் சார்பு அல்லது ஏறும் சார்பு எனப்படும்.

(ii) $f'(x) \leq 0$ எனில் f ஆனது $[a.b]$ யில் குறையும் சார்பு அல்லது இறங்கும் சார்பு எனப்படும்.

மேற்குறிப்பு

(i) (a,b)–ல் உள்ள x–ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் $f'(x) > 0$ எனில் (a,b)–ல் f ஒரு திட்டமான கூடும் சார்பு எனப்படும்.

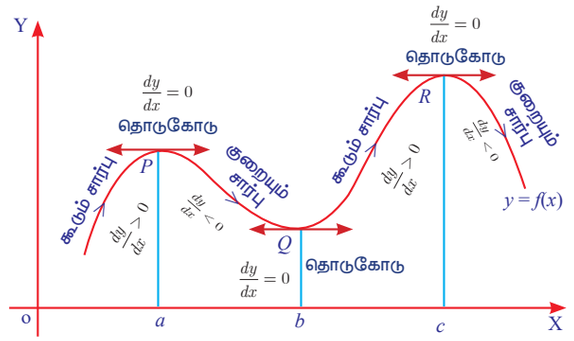
(ii) (a,b)–ல் உள்ள x –ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் $f'(x) < 0$ எனில் (a,b)–ல் f ஒரு திட்டமான குறையும் சார்பு எனப்படும்.

(iii) $f'(x) = 0$ எனில் $f(x)$ ஒரு மாறிலிச் சார்பு எனப்படும்.

6.2.2 சார்பின் தேக்கநிலை மதிப்பு (Stationary Value of a function)

$f(x)$ என்ற சார்பு $[a,b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் தொடர்ச்சியானதாகவும் (a,b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் வகையிடத் தக்கதாகவும் கொள்க.

$x = a$ –ல் $f(x)$ தேக்கநிலையை அடைகிறது எனில் $f'(a)=0$ என அமைய வேண்டும். $f(x)$ –ன் தேக்கநிலை மதிப்பு $f(a)$ எனவும், $(a, f(a))$ என்பது தேக்கநிலைப் புள்ளி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.



P, Q, R என்பன தேக்க நிலைப் புள்ளிகள்

படம் 6.9

வரைபடம் 6.9 –ல் $y = f(x)$என்ற சார்பு $x = a$, $x = b$ மற்றும் $x = c$ என்ற மதிப்புகளில் தேக்க நிலை அடைகிறது. அந்த புள்ளிகளில் $f'(x) = 0$ என இருக்கும். அவற்றின் வழியாக வரையப்படும் தொடுகோடுகள் x–அச்சுக்கு இணையாக அமையும்.

குறிப்பு:

பொருளாதார புள்ளி விவரங்களுக்கு தொடர்புடைய வரைபடத்தின் மூலம், வியாபாரத்தின் போக்கை அறிந்து கொண்டு முன்னேற்பாடுடன் இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.18

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x,\ x \in R$ என்ற சார்பு R – ல் திட்டமாக கூடும் சார்பு என நிறுவுக.

தீர்வு :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x, x \in R$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 4$$

$$= 3x^2 - 6x + 3 + 1$$

$$= 3(x-1)^2 + 1 > 0, \text{ அனைத்து } x \in R$$

அதாவது, இங்கு அனைத்து $x \in R$ –க்கும் $f'(x) > 0$ ஆகும்.

$\therefore f$ என்ற சார்பு $(-\infty,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாகக் கூடும் சார்பாகும்.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 148 20-04-2020 04:56:46 PM